Практическое задание к Лекции 1

Тема: Разработка фрагмента модели качества для конкретного продукта (стандарт ISO/IEC 25010)
Продукт: Онлайн-магазин строительных материалов и электроинструментов («СтройМаркет»)

Описание системы

Онлайн-магазин предназначен для розничной и оптовой торговли строительными материалами и электроинструментами. Система включает веб-сайт и мобильное приложение, личные кабинеты покупателей, модуль онлайн-оплаты, каталог товаров с динамическим фильтром и поиском, а также интеграцию со складской системой и службами доставки.

Выбранные характеристики качества (ISO/IEC 25010)

- **Производительность (Performance efficiency)** — Интернет-магазин строительных материалов регулярно сталкивается с пиковыми нагрузками в выходные дни и периоды проведения акций. Задержки при загрузке страниц каталога или оформлении заказа приводят к оттоку клиентов и прямым финансовым потерям. Высокая скорость работы системы необходима для комфортного совершения покупок при любом потоке пользователей.
- Защищённость (Security) — Система обрабатывает персональные данные покупателей, историю их транзакций и информацию платёжных карт. Любая утечка данных или компрометация сессий может привести к крупным штрафам регуляторов и утрате доверия клиентов. Обеспечение безопасности является фундаментальным условием функционирования онлайн-платформы.
- Удобство использования (Usability) — Каталог магазина содержит десятки тысяч наименований со сложными техническими характеристиками. Пользователи должны иметь возможность легко находить нужный товар и оформлять заказ без лишних действий. Продуманный интерфейс снижает количество ошибок ввода и существенно повышает конверсию продаж.

Модель качества

Характеристика	Подхарактеристика	Метрика	Способ измерения
Производительность	Временные характеристики	Время отклика страницы каталога при поиске (не более 1,5 с)	Нагрузочное тестирование (JMeter); замер по логам веб-сервера
Производительность	Ёмкость	Макс. число одновременных активных сессий (не менее 5000)	Нагрузочное стресс-тестирование с постепенным увеличением пользователей
Защищённость	Конфиденциальность	Доля несанкционированно доступных перс. данных (0%)	Тестирование на проникновение (Penetration testing), OWASP ZAP
Защищённость	Подлинность	Доля подтверждённых транзакций через 2FA (100%)	Анализ логов аутентификации и сессий безопасности
Удобство использования	Обучаемость	Среднее время поиска товара и первого заказа (до 3 мин)	Юзабилити-тестирование фокус-группы (15 человек) с хронометражем
Удобство использования	Защита от ошибок	Доля форм, перехваченных валидацией до отправки (100%)	Анализ статистики ошибок ввода и результатов UI-тестов